

# Магнитная регулировка

## Условие

**Задача 11-3. «Магнитная регулировка»** В данной задаче исследуется возможность управлением течением жидкости с помощью магнитного поля. В качестве жидкости используется растительное масло, смешанное с мелкими железными опилками. Эта смесь протекает по длинной узкой горизонтальной трубке, которая проходит через тонкую кольцевую катушку, по которой пропускают постоянный электрический ток. Ось катушки совпадает с осью трубки.

Параметры устройства:

- внутренний радиус трубки  $r_0 = 1,0$  мм; - радиус катушки  $R = 1,0$  см; катушка содержит  $N = 100$  витков; - опилки можно считать железными шариками диаметром  $a = 0,10$  мм, плотность железа  $\rho = 7,8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ ; ускорение свободного падения  $g = 9,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ ; - плотность масла  $\rho_0 = 0,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ ; - концентрация опилок в неподвижном масле  $n_0 = 10 \frac{\text{штук}}{\text{мм}^3}$ ; - на концах трубки поддерживается постоянная разность давлений  $\Delta P_0 = 1,0$  кПа; - магнитная проницаемость масла равна 1, магнитная постоянная  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$ .

При отсутствии электрического тока в катушке расход масла (объем, протекающий через трубку в единицу времени) постоянен и равен  $q_0 = 10 \frac{\text{см}^3}{\text{мин}}$ .

Скорости движения различных слоев масла внутри трубки различаются и зависят от расстояния до оси. Однако, для упрощения задачи будем считать, что скорость течения постоянна в поперечном сечении (см. также примечание к задаче 1.2). Также будем считать, что сила, действующая на отдельную частицу со стороны магнитного поля, зависит только от расстояния до катушки и не зависит от расстояния до оси.

## Часть 1. «Магнитное поле»

**1.1** Покажите, что модуль вектора индукции магнитного поля на оси катушки на расстоянии  $z$  от ее центра определяется формулой

$$B_z = \mu_0 I N \frac{R^2}{2(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = B_0 \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right)^{-\frac{3}{2}}, \quad (1)$$

где  $I$  — сила тока в катушке. Вычислите значение величины  $B_0$  при силе тока в катушке  $I_0 = 1,0$  А.

**1.2** Можно, считать, что проекция вектора индукции на ось катушки  $B_z$  на заданном расстоянии от центра остается постоянной в поперечном сечении на небольшом расстоянии от оси. \*\*Найдите радиальную составляющую вектора магнитной индукции  $B_r$ , как функцию расстояний до центра катушки  $z$  и до ее оси  $r$ . \*\*

## Часть 2. «Опилки»

**2.1** При движении опилок в масле на отдельную частицу действует сила сопротивления, которая пропорциональна диаметру частицы и ее относительной скорости

$$F = \beta v.$$

**Определите численное значение параметра  $\beta$ , если известно, что скорость оседания опилок в неподвижном масле равна  $0,10 \frac{\text{мм}}{\text{с}}$ . В дальнейшем используйте обозначение этой величины и ее численное значение.**

**2.2** При помещении опилок в магнитное поле, каждая частица приобретает наведенный магнитный момент  $p_m = \chi \frac{B}{\mu_0} V$ , где  $V$  - объем частицы,  $\chi$  - магнитная восприимчивость материала, которая для используемых опилок равна  $\chi = 800$ . Магнитным гистерезисом материала опилок и их взаимодействием следует пренебречь. **Покажите, что сила, действующая на**

отдельную частицу пропорциональна квадрату силы тока в кольце. \*Простейшей системой, обладающей магнитным моментом является контур с током, магнитным моментом такого контура является произведение площади контура на силу тока в нем  $p_m = IS$ .\*

**2.3 Найдите зависимость силы,** действующей на отдельную частицу опилок со стороны магнитного поля кольца, от расстояния до центра кольца,  $F_m(z)$  при силе тока в катушке  $I_0 = 1,0A$ . Считайте, что частица находится на оси системы. **Постройте график этой зависимости.**

\*Для дальнейших расчетов сделаем еще одно упрощение – будем считать, что сила притяжения опилок к центру кольца постоянная и равна  $f_0$  на расстоянии равном  $l_0$ , а на больших расстояниях пренебрежимо мала. В качестве величины  $f_0$  возьмите половину максимального значения силы  $F_m(z)$ , а в качестве  $l_0$  - удвоенное расстояние от центра кольца, до точки, в которой сила  $F_m(z)$  максимальна.\*

Определите численное значение величины  $l_0$ , а также коэффициент пропорциональности  $A$  между параметром  $f_0$  и квадратом силы тока в кольце  $f_0 = AI^2$ . Также в дальнейшем используйте эти параметры и их численные значения.

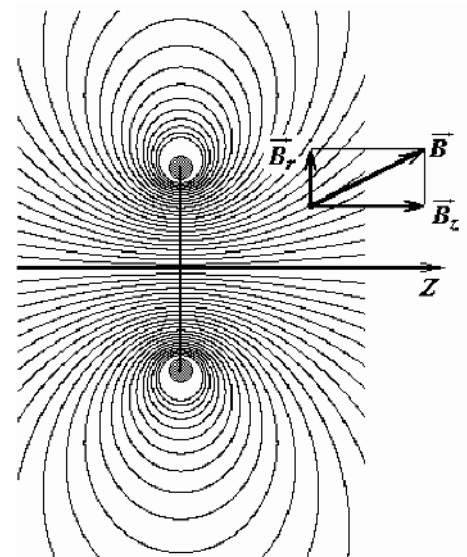
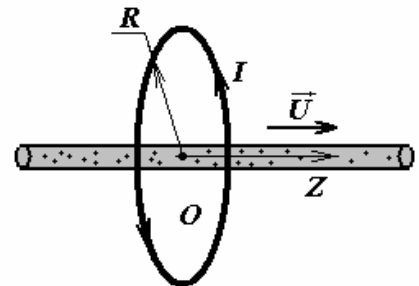
### Часть 3. «Течение и расход»

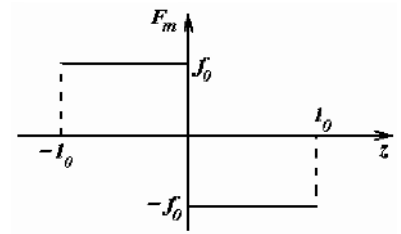
**3.1** Найдите зависимость концентрации опилок в потоке масла от расстояния до центра кольца при скорости течения масла равной  $u$ .

**3.2** Какую дополнительную разность давлений на масло создает сила магнитного взаимодействия опилок с полем кольца при скорости течения масла равной  $u$ ?

**3.3** Чему равно относительное изменение расхода масла  $\frac{\delta q}{q_0}$ , при силе тока через катушку  $I_0 = 1,0 A$ ? Как зависит относительное изменение расхода масла от силы тока в катушке?

**3.4** При какой силе тока в катушке течение масла прекратится?





через катушку  $I_0 = 1,0 \text{ A}$ ? Как зависит относительное изменение расхода масла от силы тока в катушке?

**3.4** При какой силе тока в катушке течение масла прекратится?



***Республиканская физическая олимпиада  
2005 год.***

***г. Гродно***

Экспериментальный тур

**9 класс.**